

28. Вторая теорема Абеля

Th: Вторая теорема Абеля.

Если $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$ сходится в точке $x = R$ - радиус сходимости,
то ряд сходится равномерно на $[0, R]$

$\sum_{n=0}^{+\infty} C_n x^n$ - сходится в точке $x = R$, а $x_0 = 0$

Пусть $x = Rt$, где $0 \leq t \leq 1$. Подставим в ряд, получим $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n R^n t^n$.

Числовой ряд $\sum_{n=0}^{+\infty} C_n R^n$ сходится по условию, а последовательность функций t^n монотонна и равномерно ограничена 1 на $[0, 1]$

По признаку Абеля-Дирихле $\implies \sum_{n=1}^{+\infty} C_n x^n$ сходится ■